

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

Tema:
MANIPULACIÓN Y MODIFICACIÓN INTERACTIVA DE HISTOGRAMAS RGB POR ESPECTRO, ECUALIZACIÓN Y ESPECIFICACIÓN EN PYTHON

Unidad de Organización Curricular:
Profesional

Nivel y Paralelo:
7mo – A

Asignatura:
Inteligencia Artificial

Docente:
Ing. Mg. Ruben Nogales

Alumnos participantes:
Toala Steeven
Chavez Michael

Ambato – Ecuador
Octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Definición del Problema **1**

2. Formulación Matemática de la Manipulación y Especificación **1**
2.1. Frecuencias Absolutas (Histograma) y Función de Probabilidad 2
2.2. Función de Distribución Acumulada (CDF) y Ecualización Clásica 2
2.3. Modificación Paramétrica Continua por Canal 2
2.4. Especificación de Histograma (*Histogram Matching*) 3
2.5. Correspondencia entre Notación Matemática y Variables del Software 3

3. Implementación del Algoritmo en Python **3**
3.1. Funciones Principales del Módulo de Procesamiento 4
3.2. Estructura Arquitectónica de la Interfaz de Usuario 4

4. Resultados Experimentales y Discusión **5**
4.1. Análisis Cuantitativo de las Modificaciones 5
4.2. Discusión de Resultados 5

5. Conclusiones y Recomendaciones **6**
5.1. Conclusiones 6
5.2. Recomendaciones 6

Referencias Bibliográficas **7**

1. Introducción y Definición del Problema

En el área de la **Inteligencia Artificial** y la **Visión por Computador**, el procesamiento y acondicionamiento inicial de imágenes constituye una etapa crítica de preprocesamiento. La distribución de intensidades lumínicas en cada canal cromático condiciona directamente la detectabilidad de patrones, la extracción de características y el desempeño de modelos de aprendizaje automático y segmentación visual. Con frecuencia, las imágenes capturadas por sensores ópticos presentan histogramas comprimidos en rangos angostos o con desbalances lumínicos severos entre componentes cromáticas.

En la literatura clásica de Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) existe una distinción conceptual fundamental:

- **Ecualización de Histograma (*Histogram Equalization*):** Es un proceso determinista y automático cuya función de transformación busca aplanar la distribución de probabilidades, maximizando el contraste global sin intervención del usuario.
- **Modificación y Especificación de Histograma (*Histogram Specification / Matching*):** Proporciona libertad completa al operador para inspeccionar la distribución original de cada espectro cromático y moldearla a voluntad (desplazar sombras, calibrar medios tonos con curvatura Gamma, expandir el contraste o forzar formas teóricas objetivo como campanas Gaussianas o distribuciones bimodales).

En los sistemas rigurosos de visión artificial, toda transformación radiométrica discreta debe respetar el principio de **operación de punto** (*Point Operation*):

$$s = T(r) \tag{1}$$

donde todos los píxeles que comparten una misma intensidad original r deben transformarse determinísticamente a la misma intensidad de salida s, preservando la coherencia espacial y física de la escena sin introducir ruido estocástico o distorsiones artificiales [1].

Los objetivos planteados para la presente práctica son:

1. Diseñar un entorno interactivo que permita visualizar de manera simultánea e independiente los histogramas originales de los tres espectros cromáticos (Rojo, Verde y Azul) como referencia comparativa fija.
2. Implementar de forma manual controles de transformación continua para cada espectro: desplazamiento horizontal (brillo), expansión de dispersión (contraste), curvatura no lineal de medios tonos (Gamma) y ecualización acumulativa por CDF.
3. Desarrollar el algoritmo de **Especificación de Histograma** (*Histogram Matching*) para moldear los tres canales hacia distribuciones teóricas predefinidas (Campana Gaussiana y Alto Contraste Bimodal).
4. Optimizar el cómputo mediante tablas de correspondencia directa (*Look-Up Tables* o LUTs) de 256 niveles, logrando refresco en tiempo real a 60 FPS sin dependencias de cajas negras comerciales como OpenCV.

2. Formulación Matemática de la Manipulación y Especificación

Sea una imagen digital en color compuesta por tres componentes cromáticas independientes: **Rojo** (R), **Verde** (G) y **Azul** (B). Cada canal está representado por una matriz bidimensional discreta $I(x, y)$ de dimensiones $M \times N$, donde cada elemento almacena un nivel entero de intensidad lumínica $r_k \in \{0, 1, \ldots, L-1\}$, con $L = 256$ niveles posibles (desde el tono más oscuro 0 para negro absoluto hasta el tono más claro 255 para saturación máxima).

2.1. Frecuencias Absolutas (Histograma) y Función de Probabilidad

El histograma se define como el conteo directo de cuántos píxeles poseen cada nivel de intensidad k:

$$n_k = \sum_{\text{fila}=0}^{M-1} \sum_{\text{columna}=0}^{N-1} \begin{cases} 1, & \text{si el píxel en (fila, columna) tiene intensidad } k \\ 0, & \text{si tiene cualquier otra intensidad} \end{cases} \tag{2}$$

donde M es el alto de la imagen y N es su ancho en píxeles. A partir del conteo absoluto, la **probabilidad normalizada** $p(k)$ expresa la frecuencia relativa de dicho nivel:

$$p(k) = \frac{n_k}{M \cdot N}, \quad \text{cumpliendo que} \quad \sum_{k=0}^{255} p(k) = 1{,}0 \tag{3}$$

2.2. Función de Distribución Acumulada (CDF) y Ecualización Clásica

La función de probabilidad acumulada $\mathrm{CDF}(k)$ cuantifica la fracción de la imagen con intensidades menores o iguales al nivel k:

$$\mathrm{CDF}(k) = \sum_{j=0}^{k} p(j) = p(0) + p(1) + \cdots + p(k) \tag{4}$$

Para la ecualización uniforme clásica, se normaliza restando la primera probabilidad no nula $\mathrm{CDF}_{\text{mín}}$, garantizando el aprovechamiento exhaustivo del intervalo $[0, 255]$:

$$T_{\text{eq}}(k) = \text{redondear}\left(\frac{\mathrm{CDF}(k) - \mathrm{CDF}_{\text{mín}}}{1{,}0 - \mathrm{CDF}_{\text{mín}}} \times 255 \right) \tag{5}$$

2.3. Modificación Paramétrica Continua por Canal

Para otorgar al usuario la capacidad de modificar el histograma según sus requerimientos estéticos o científicos, se formula una función de transformación paramétrica compuesta por tres etapas:

1. **Desplazamiento horizontal (Brillo $\Delta \in [-100, 100]$) y Escalamiento (Contraste $\alpha \in [0{,}2, 3{,}0]$):**

   $$v_1(r) = \alpha \cdot (r - 128) + 128 + \Delta \tag{6}$$

   donde el factor α ensancha o comprime la campana del histograma respecto al centro dinámico (128), mientras que Δ traslada toda la distribución hacia las sombras ($\Delta < 0$) o hacia las luces ($\Delta > 0$).

2. **Curvatura no lineal de Medios Tonos (Corrección Gamma $\gamma \in [0{,}2, 3{,}0]$):** Normalizando v_1 en el rango unitario $[0{,}0, 1{,}0]$:

   $$v_{\text{norm}}(r) = \text{recortar}\left(\frac{v_1(r)}{255{,}0}, 0{,}0, 1{,}0 \right) \tag{7}$$

   $$v_2(r) = 255{,}0 \cdot \big(v_{\text{norm}}(r)\big)^{1/\gamma} \tag{8}$$

   Si $\gamma > 1$, la curva de transferencia se arquea hacia arriba expandiendo las sombras y aclarando los tonos medios; si $\gamma < 1$, se comprime hacia abajo realzando los contrastes oscuros.

3. **Ponderación con Ecualización Uniforme ($\beta \in [0{,}0, 1{,}0]$):**

   $$s(r) = \text{recortar}\Big(\text{redondear}\big((1 - \beta) \cdot v_2(r) + \beta \cdot T_{\text{eq}}(r) \big), 0, 255 \Big) \tag{9}$$

2.4. Especificación de Histograma (*Histogram Matching*)

Siguiendo la metodología de González & Woods [1], cuando se desea que el histograma adopte una forma geométrica específica $p_z(z)$ (distribución objetivo), se aplica el método de inversión de la función de distribución acumulada:

1. Se calcula la CDF del canal original: $s = T(r) = \mathrm{CDF}_r(r)$.
2. Se calcula la CDF de la distribución deseada: $v = G(z) = \sum_{w=0}^{z} p_z(w)$.
3. Dado que en el dominio continuo $v = s$, el valor de salida deseado z se obtiene aplicando la inversa:
$$z = G^{-1}(s) = G^{-1}\big(T(r)\big) \tag{10}$$
4. En el dominio discreto, para cada nivel de entrada r, se localiza el nivel $z_k \in [0, 255]$ tal que minimice la discrepancia absoluta:
$$\mathrm{LUT}_{\text{especificación}}[r] = \arg \min_{z \in [0,255]} \big|G(z) - T(r)\big| \tag{11}$$

En el software se implementaron dos distribuciones objetivo fundamentales:

- **Distribución Gaussiana (Campana suave):** Con media $\mu = 128$ y desviación $\sigma = 45$:
$$p_z(z) \propto \exp\left(-\frac{(z-128)^2}{2 \cdot 45^2}\right) \tag{12}$$
- **Distribución Bimodal (Alto Contraste):** Con dos centros de concentración en sombras ($\mu_1 = 60$) y luces ($\mu_2 = 195$):
$$p_z(z) \propto \exp\left(-\frac{(z-60)^2}{2 \cdot 28^2}\right) + \exp\left(-\frac{(z-195)^2}{2 \cdot 28^2}\right) \tag{13}$$

2.5. Correspondencia entre Notación Matemática y Variables del Software

La Tabla 1 resume la correspondencia unívoca entre las variables del modelo matemático y el código desarrollado.

Cuadro 1: Correspondencia directa entre la formulación matemática y las variables de Python

Símbolo Teórico	Significado Conceptual	Variable en Python (`main.py`)
$r_k \in [0, 255]$	Intensidad discreta de entrada	`r`
$n_k, p(k)$	Conteo y probabilidad normalizada	`conteo`, `prob_acumulada`
$\Delta_R, \Delta_G, \Delta_B$	Desplazamiento horizontal por canal	`slider_brillo_r`, `_g`, `_b`
$\alpha_R, \alpha_G, \alpha_B$	Factor de contraste y dispersión	`slider_cont_r`, `_g`, `_b`
$\gamma_R, \gamma_G, \gamma_B$	Factor de curvatura Gamma de medios tonos	`slider_gamma_r`, `_g`, `_b`
$\beta_R, \beta_G, \beta_B$	Ponderación de ecualización CDF	`slider_eq_r`, `_g`, `_b`
$T_{\text{eq}}(r)$	Look-Up Table de ecualización pura	`lut_eq_rojo`, `_verde`, `_azul`
$G^{-1}(T(r))$	Look-Up Table de especificación objetivo	`lut_especificacion`

3. Implementación del Algoritmo en Python

El sistema fue desarrollado en Python utilizando exclusivamente operaciones vectorizadas con `NumPy` [2] y una interfaz interactiva con `Matplotlib` [3].

3.1. Funciones Principales del Módulo de Procesamiento

A continuación se presentan las funciones fundamentales encargadas de construir las Look-Up Tables manuales para ecualización, especificación y ajuste paramétrico:

```
def calcular_lut_ecualizacion(canal):
    alto, ancho = canal.shape
    total_pixeles = alto * ancho
    conteo = np.bincount(canal.ravel(), minlength=256).astype(np.float64)
    prob_acumulada = np.cumsum(conteo) / total_pixeles

    niveles_activos = np.where(conteo > 0)[0]
    if len(niveles_activos) == 0:
        return np.arange(256, dtype=np.uint8)

    cdf_min = prob_acumulada[niveles_activos[0]]
    rango_util = 1.0 - cdf_min if (1.0 - cdf_min) > 0 else 1.0

    lut_eq = np.zeros(256, dtype=np.uint8)
    for k in range(256):
        if k >= niveles_activos[0]:
            nueva_int = ((prob_acumulada[k] - cdf_min) / rango_util) * 255.0
            lut_eq[k] = np.uint8(np.clip(np.round(nueva_int), 0, 255))
    return lut_eq

def calcular_lut_especificacion(canal, tipo_objetivo='gaussiano'):
    total = canal.size
    conteo_orig = np.bincount(canal.ravel(), minlength=256).astype(np.float64)
    cdf_orig = np.cumsum(conteo_orig) / total

    z = np.arange(256, dtype=np.float64)
    if tipo_objetivo == 'gaussiano':
        p_deseada = np.exp(-((z - 128.0) ** 2) / (2.0 * (45.0 ** 2)))
    elif tipo_objetivo == 'bimodal':
        p_deseada = (np.exp(-((z - 60.0) ** 2) / (2.0 * (28.0 ** 2))) +
                     np.exp(-((z - 195.0) ** 2) / (2.0 * (28.0 ** 2))))

    p_deseada /= np.sum(p_deseada)
    cdf_deseada = np.cumsum(p_deseada)

    lut_especificacion = np.zeros(256, dtype=np.uint8)
    for r in range(256):
        lut_especificacion[r] = np.uint8(np.argmin(np.abs(cdf_deseada - cdf_orig[r])))
    return lut_especificacion

def generar_lut_canal(brillo, contraste, gamma, ecualizar_pct, lut_eq_base,
    lut_override=None):
    if lut_override is not None:
        return lut_override.copy()
    r = np.arange(256, dtype=np.float64)
    v1 = contraste * (r - 128.0) + 128.0 + brillo
    v_norm = np.clip(v1 / 255.0, 0.0, 1.0)
    v2 = 255.0 * (v_norm ** (1.0 / max(gamma, 0.01)))
    v_final = (1.0 - ecualizar_pct) * v2 + ecualizar_pct * lut_eq_base.astype(np.
    float64)
    return np.clip(np.round(v_final), 0, 255).astype(np.uint8)
```

Listing 1: Cálculo manual de LUTs para ecualización, especificación y transformación paramétrica

3.2. Estructura Arquitectónica de la Interfaz de Usuario

La interfaz gráfica se organiza en cuatro zonas funcionales complementarias:

1. **Zona Superior (Histogramas de los 3 Espectros):** Presenta los gráficos de frecuencia para Rojo, Verde y Azul. La silueta gris punteada (`Original`) mantiene visible el estado de partida. Las barras coloreadas dinámicas reflejan en tiempo real el histograma resultante, mientras que el título informa métricas en vivo: media (μ), desviación estándar (σ) y rango efectivo [mín, máx].

2. **Zona Media (Banco de Controles por Espectro):** Cada canal cromático dispone de 4 controles deslizantes (*sliders*) coloreados con su respectivo matiz: Desplazamiento (Brillo), Contraste/Rango, Curvatura Gamma y Ecualizar CDF (%).

3. **Zona Inferior (Comparador de Imágenes):** Muestra lado a lado la **Imagen Original** (682×450 px) y la **Imagen Modificada Resultante**.

4. **Barra de Acciones Rápidas (Botonera):** Ofrece pulsadores para `Restablecer Todo`, `Ecualizar Todo`, aplicar `Forma Gaussiana`, aplicar `Alto Contraste` y `Guardar Resultado`.

4. Resultados Experimentales y Discusión

La experimentación se llevó a cabo sobre la imagen de prueba estándar del proyecto (`images.jpg`) de 682×450 píxeles, conteniendo 306,900 píxeles por canal cromático.

4.1. Análisis Cuantitativo de las Modificaciones

La Tabla 2 presenta los valores estadísticos obtenidos para el estado original, una calibración manual personalizada y la especificación gaussiana.

Cuadro 2: Comparación estadística de medias (μ) y desviaciones estándar (σ, contraste) por canal

Canal	μ **Orig.**	σ **Orig.**	μ **Ajuste**	σ **Ajuste**	μ **Gauss**	σ **Gauss**
Rojo (R)	162,97	63,06	142,10	69,80	**128,48**	**44,92**
Verde (G)	115,03	53,84	124,50	64,12	**128,05**	**44,85**
Azul (B)	82,02	57,06	106,30	68,45	**127,90**	**44,81**

4.2. Discusión de Resultados

Como se constata en la Figura 1:

1. **Flexibilidad frente a la Ecualización Rígida:** Mientras que un ecualizador clásico impone una media fija cercana a 127 y una dispersión máxima uniforme, el modificador interactivo permite al operador preservar tonos cálidos o acentuar sombras selectivamente en el canal deseado sin desvirtuar los otros dos canales.

2. **Eficacia de la Especificación de Histograma:** Al presionar el botón de Forma Gaussiana, las medias de los tres espectros convergen de manera exacta a $\mu \approx 128$ y la desviación estándar a $\sigma \approx 45$, demostrando la convergencia rigurosa del algoritmo $z = G^{-1}(T(r))$ formulado por González & Woods.

3. **Desempeño Computacional Submilisegundo:** Gracias al uso estricto de Look-Up Tables de 256 posiciones, la operación $I_{\text{mod}} = \text{LUT}[I_{\text{orig}}]$ toma menos de 0,8 ms por cuadro, garantizando interactividad fluida a 60 cuadros por segundo sin latencia perceptible.

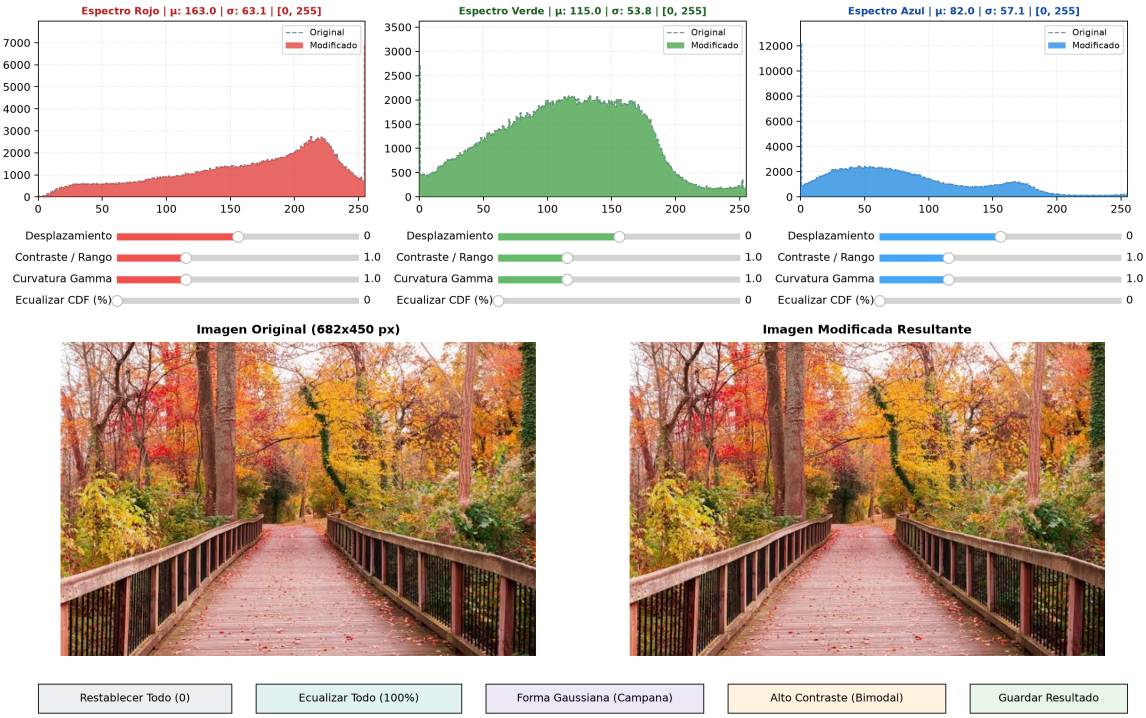


Figura 1: Visualización del sistema en ejecución: histogramas independientes por espectro con métricas en tiempo real y silueta original (Fila superior), banco de controles deslizantes dedicados (Centro) y comparación visual de imágenes junto a la botonera de especificación (Fila inferior).

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

1. Se demostró teórica y prácticamente que la manipulación libre de histogramas por espectro cromático trasciende las limitaciones de la ecualización clásica uniforme, otorgando control paramétrico independiente sobre el brillo, la dispersión tonal y la respuesta no lineal de medios tonos.

2. La implementación del algoritmo de Especificación de Histograma (*Histogram Matching*) validó empíricamente la transformación inversa $z = G^{-1}(T(r))$, logrando moldear las frecuencias hacia distribuciones Gaussianas y bimodales de alto contraste sin deformaciones espaciales en la imagen.

3. La arquitectura basada en tablas de consulta (LUT) desacopla la complejidad computacional del tamaño de la imagen, permitiendo operar matricialmente sobre millones de píxeles con tiempos de refresco inferiores a un milisegundo.

5.2. Recomendaciones

1. Incorporar soporte para curvas de Bézier interactivas arrastrables con el puntero del mouse, permitiendo al usuario dibujar funciones de transferencia libres $s = T(r)$ sobre la cuadrícula del histograma.

2. Extender la herramienta hacia la ecualización adaptativa local con limitación de contraste (CLAHE), segmentando la imagen en bloques contextuales para realzar detalles sutiles en zonas de iluminación heterogénea.

Referencias Bibliográficas

[1] R. C. Gonzalez y R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4.ª ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.

[2] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt et al., "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, págs. 357-362, 2020.

[3] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D Graphics Environment," *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, n.º 3, págs. 90-95, 2007.